

黑洞 QNM 的谱不稳定性与可观测振铃的稳定性

Regge–Wheeler $\ell = 2$ 方程加远区小势垒：因果、极点迁移与统一波形误差界

Claude (Opus 5.5)

2026 年 9 月 23 日

摘要

对 $l = 2$ odd-parity Regge–Wheeler 方程加远区小势垒 $\varepsilon W(x - L)$ ，我们同时研究复频共振极点与观察者 $x_o = 10$ 处的有限时间波形。主要结论：(i) 两波形在 $\tau \leq 2L - 13$ 上精确相同，且该时刻最优；(ii) 基模的一阶位移为 $|\delta\omega^{(1)}| \simeq 0.149 \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ ，但控制微扰展开的是 $\Lambda = 2L|\delta\omega^{(1)}|$ ，Lambert- W 重求和给出主模与空腔模；在 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 下， $c > c_* = 1/(2\gamma_0) = 5.620$ 时最低阻尼模迁移到 $\text{Im}\omega \rightarrow -1/(2c)$ ，位移不随 ε 消失；(iii) 尽管如此，能量归一化的波形误差满足 $\sup_T \mathcal{E} \leq C\varepsilon$ ：初等能量法对所有参数严格给出多项式界，源–势垒–探测器截断 resolvent 在 $\varepsilon K_3(L) < 1$ 时给出与 T, L 无关的界（覆盖全部对数窗口），数值上一致性一直保持到 $L = 10^4$ 、 $\varepsilon L = 3000$ ；最佳幂次 $\alpha = 1$ 。关键机制：同一个截断 resolvent 在下半平面指数大（决定极点），在实轴上有界（决定 (Q3a)）。唯一未闭合的是一个低频引理。

状态标记约定

已证明 完整证明；**证明概要** 标准论证，关键步骤给出；**已证明 | 条件 J** 在明确列出的标准散射论假设 J 下严格成立，常数为浮点数值（非区间认证）；**精确低阶** 精确的低阶/静态解析计算；**数值** 仅有数值证据；**猜想** 猜想或未闭合步骤。所有数值均由实际运行的代码得到（无 NOT_RUN 项）。

目录

1	结论总览	3
2	设定、记号与精确频域表示	3
2.1	基本量	3
2.2	Jost 解与共振	4
2.3	势垒的精确处理与回波公式	5
2.4	源–势垒–探测器形式	5
2.5	Plancherel 与 $\sup_T$	5
3	A 部分：因果传播与首阶波形	5
3.1	Duhamel/Born 展开与余项	6
3.2	(Q3a)(Q3b) 的阶数：generic、特殊抵消、归一化失效	6

4 B 部分：同一系统的极点迁移	7
4.1 一阶位移	7
4.2 真正的展开参数与 Lambert- W 重求和	7
4.3 双重极限 $L = c \log(1/\varepsilon)$	8
4.4 与同一 (ε, L) 时域信号的比较	9
5 C 部分：统一观测稳定性	10
5.1 初等能量界	10
5.2 源-探测器 resolvent 界	10
5.3 最佳幂次与常数	11
5.4 超出 $\varepsilon K_3 < 1$: $L \rightarrow \infty$ 极限与一致性	12
5.5 判据：源-探测器 resolvent 与结构化 pseudospectrum	12
5.6 未闭合步骤与可证伪检验	13
6 数值方法、误差与核验	13
7 结论状态汇总	14
A 代码与数据文件	15

1 结论总览

1. **因果 (A)** **已证明**: 对任意 ε 与 $L > 12$, $h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau)$ 对 $0 \leq \tau \leq 2L - 13$ 精确成立; $2L - 13$ 最优, 但波形差在该点无穷阶平坦 (最优性为**证明概要**)。两信号在 $[0, 9]$ 上恒为 0, 故 (Q3b) 在 $T \leq 9$ 无定义。
2. **阶数 (A)**: $T > 2L - 13$ 时 $\mathcal{E}(T) = \varepsilon c_1(T) + O(\varepsilon^2)$, $c_1 > 0$ (generic 一阶); $\mathcal{M}(T) = \varepsilon^2 m_2(T) + O(\varepsilon^3)$ (一阶项恒等抵消), 且精确地 $\mathcal{M}(T) \leq \|h_\varepsilon - h_0\|_T^2 / \|h_0\|_T^2$ 。数值 ($\varepsilon \rightarrow 0$, $L \geq 13$): $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon \in [0.1974, 0.2152]$, $\mathcal{M}(\infty)/\varepsilon^2 \in [0.0196, 0.0234]$ 。
3. **极点 (B)**: 精确共振方程 $A_{\text{in}}(\omega) = \beta(\omega)A_{\text{out}}(\omega)$; $\delta\omega^{(1)} = \varepsilon\kappa(L)$, $|\kappa(L)| \simeq 0.1488 e^{2\gamma_0 L}$ ($\gamma_0 = 0.08896$)。真正的展开参数是 $\Lambda = 2L|\delta\omega^{(1)}|$; 重求和 $\omega = \omega_0 + \frac{i}{2L}W_k(-2iL\delta\omega^{(1)})$ ($k = 0$ 主模, $k \neq 0$ 空腔模), 主模误差比一阶公式小 1-2 个量级 (Λ 到 35 仍有效)。 $L = c \log(1/\varepsilon)$: $c < c_* = 5.620$ 时基模位移 $\sim \varepsilon^{1-2\gamma_0 c} \rightarrow 0$; $c > c_*$ 时无共振收敛到 ω_0 , 最低阻尼共振迁移到 $\text{Im}\omega \rightarrow -1/(2c)$ 的新分支 (间距 π/L)。
4. **统一稳定性 (C)**:
 - **已证明** (初等能量法, 全参数): $\mathcal{E}(T) \leq 1.053\varepsilon [(T+2-L)^4 - (L-11)^4]_+^{1/2}$; 对数窗口内 $\mathcal{E} \leq C\varepsilon \log^2(1/\varepsilon)$ 。
 - **已证明 | 条件 J**: 若 $\varepsilon K_3(L) < 1$ ($K_3(L) \approx 0.41L$), $\sup_T \mathcal{E} \leq \varepsilon K_2 N_L / [(1 - \varepsilon K_3)\|h_0\|]$, 与 T, L 无关; 覆盖所有 $L = c \log(1/\varepsilon)$, 包括极点已 $O(1)$ 迁移的 $c > c_*$ 。
 - **数值 + 猜想**: 对全部 $L \geq L_0$ 一致成立; 精确频域计算到 $L = 10^4$, $\varepsilon = 0.3$ ($\varepsilon L = 3000$), $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$ 随 L 单调下降并收敛到 $\kappa_\infty(\varepsilon) = 0.1974 + O(\varepsilon)$ 。唯一未闭合的是低频引理 (LF)。
 - **最佳幂次 $\alpha = 1$ 已证明**; 无对数修正 ($\varepsilon K_3 < 1$ 内**已证明 | 条件 J**, 其余**数值**); $L_0 = 13$ 时 $C_* \approx 0.2152 + 0.09\varepsilon$ ($\varepsilon \leq 0.3$ 时 ≤ 0.2333)。
5. **相容性判据**: $\delta\hat{\psi}(\omega, x_o) = -\varepsilon\langle D_L, (1 + \varepsilon K_L)^{-1} S_L \rangle$ 。极点位移由 K_L 在下半平面的大小决定 ($\sim e^{2L|\text{Im}\omega|}$), (**Q3a**) 只由 K_L, D_L, S_L 在实轴上决定 (有界), 所以大的谱位移与 (Q3c) 相容。真正不稳定的是晚期相对量: 回波时刻的逐点相对误差 $= (0.16-0.59)\varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ ($\varepsilon = 10^{-3}, L = 60$ 时为 17.5, 而同一信号 $\mathcal{E} = 2 \times 10^{-4}$)。

2 设定、记号与精确频域表示

2.1 基本量

- $\rho(x) = 2(1 + W_0(e^{x/2-1}))$ (W_0 为 Lambert 函数); $\rho(0) = 2.5569$, $\rho(10) = 7.8525$ 。 $V_0 > 0$ 于全轴, 峰值在 $x = 2.389$ ($\rho = 3.2808$), $V_{\text{max}} = 0.151287$ 。 $V_\varepsilon = V_0 + \varepsilon W_L \geq 0$ ($\varepsilon > 0$), $W_L := W(\cdot - L)$, $B_L := [L-1, L+1]$ 。
- $C = 0.5692357678$; $\|W\|_1 = 1.2069003$, $\|W\|_2 = 0.9916556$; $\partial_\tau \psi_0$ 的守恒能量 $E_1 = 26.12052$ 。
- $\|h_0\|_{L^2(0,\infty)}^2 = 1.006733$ (频域 Plancherel) / 1.006738 (时域两分辨率 Richardson)。其中 97.8% 来自 prompt 脉冲 $\tau \in [9, 11.5]$, 1.0% 来自 $[13, 40]$ 的 ringdown, $\tau > 40$ 仅 2×10^{-5} 。

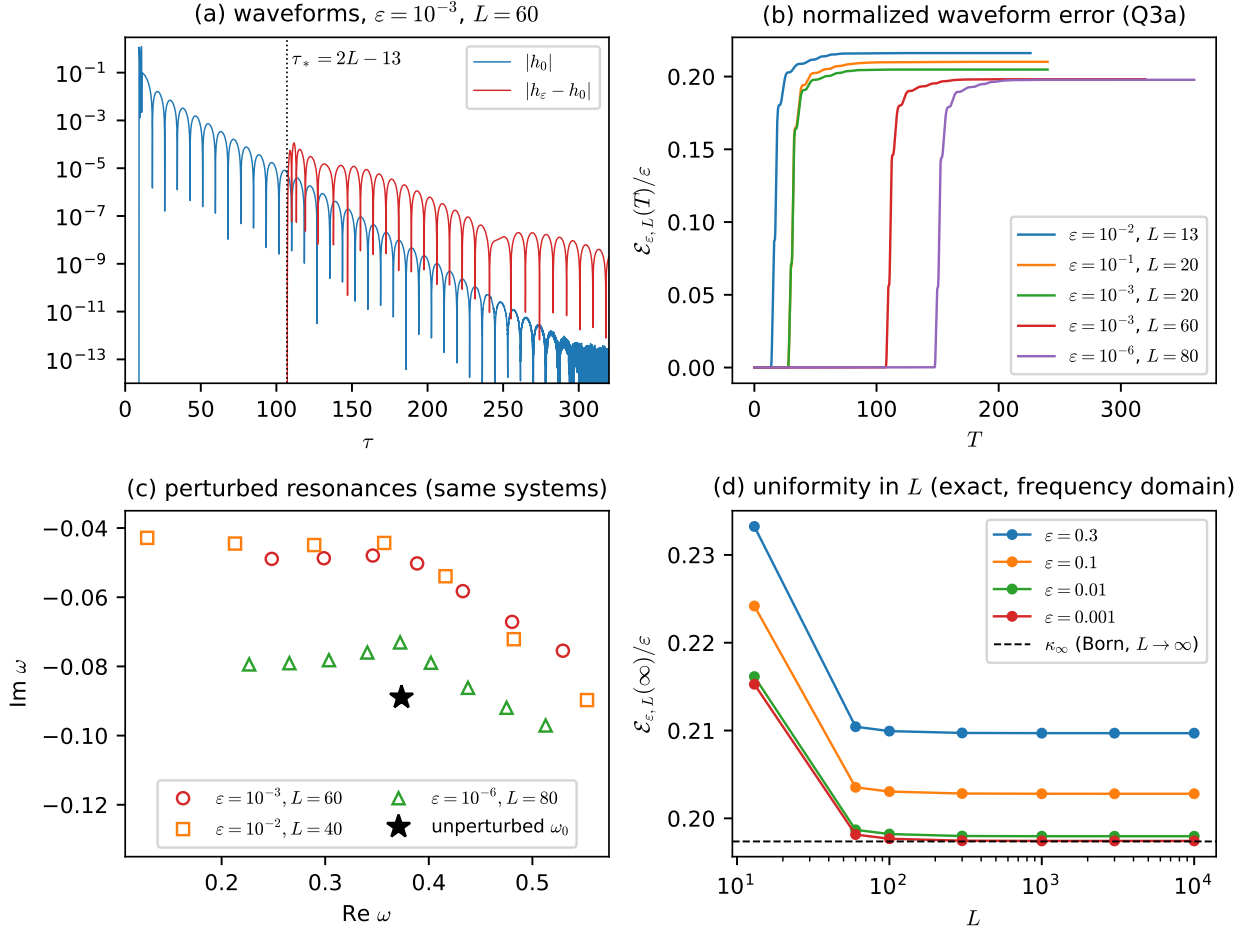


图 1: (a) $\varepsilon = 10^{-3}$ 、 $L = 60$ 时 $|h_0|$ 与 $|h_\varepsilon - h_0|$ (后者在 $\tau < 107$ 严格为 0; $\tau \gtrsim 280$ 的 $|h_0|$ 为双精度噪声底); (b) $\mathcal{E}(T)/\varepsilon$; (c) 同一批系统的扰动共振 (最低阻尼 $\text{Im } \omega \approx -0.048$, 而 $\text{Im } \omega_0 = -0.0890$); (d) $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$ 对 L 直到 10^4 。

- Leaver 连分式: $\omega_0 = 0.3736716844 - 0.0889623157i$, $\omega_1 = 0.3467109969 - 0.2739148753i$, $\omega_2 = 0.3010534546 - 0.4782769832i$; 复路径积分得到的 $|A_{\text{in}}(\omega_{0,1})| < 5 \times 10^{-13}$, 零点与 Leaver 值相差 $< 10^{-13}$ 。

2.2 Jost 解与共振

约定 $e^{-i\omega\tau}$, $\hat{f}(\omega) = \int_0^\infty e^{i\omega\tau} f d\tau$ ($\text{Im } \omega > 0$), $(-\partial_x^2 + V - \omega^2)\hat{\psi} = S_\omega := -C(W' + i\omega W)$. $\psi_- \sim e^{-i\omega x}$ ($x \rightarrow -\infty$), $\psi_+ \sim e^{i\omega x}$ ($x \rightarrow +\infty$), $\tilde{\psi}_+(\omega, \cdot) := \psi_+(-\omega, \cdot)$ (实 ω 时为 $\overline{\psi_+}$).

$$\psi_- = A_{\text{out}}\psi_+ + A_{\text{in}}\tilde{\psi}_+, \quad \mathcal{W}_0 := \mathcal{W}(\psi_-, \psi_+) = 2i\omega A_{\text{in}}, \quad G_0(\omega; x, y) = -\frac{\psi_-(x<)\psi_+(x>)}{\mathcal{W}_0}.$$

$\text{QNM} \Leftrightarrow A_{\text{in}}(\omega) = 0$. 令 $R := A_{\text{out}}/A_{\text{in}}$, $\phi_R := \psi_-/A_{\text{in}}$ (右入射单位振幅散射态), $I(\omega) = \int \psi_- S_\omega$, $\mathcal{A}(\omega) := -I/(2i\omega A_{\text{in}})$ (出射振幅), 则 $\hat{\psi}_0(\omega, x_o) = \mathcal{A}\psi_+(x_o)$, $\hat{h} = -i\omega\hat{\psi}(x_o)$.

2.3 势垒的精确处理与回波公式 已证明

势垒左侧 $\psi_+^\varepsilon = a\psi_+ + b\tilde{\psi}_+$ (右侧 $\psi_+^\varepsilon = \psi_+$)。由 $\frac{d}{dx}\mathcal{W}(f, g) = \varepsilon W_L f g$ (f 解未扰动方程、 g 解扰动方程) 得

$$b = \frac{\varepsilon}{2i\omega} \int W_L \psi_+ \psi_+^\varepsilon, \quad a = 1 - \frac{\varepsilon}{2i\omega} \int W_L \tilde{\psi}_+ \psi_+^\varepsilon,$$

$$\mathcal{W}_\varepsilon := \mathcal{W}(\psi_-, \psi_+^\varepsilon) = 2i\omega(aA_{\text{in}} - bA_{\text{out}}) = \mathcal{W}_0 - \varepsilon \int W_L \psi_- \psi_+^\varepsilon.$$

ψ_- 与源都在势垒左侧, 故 ψ_- 不变; 代数运算给出 ($\beta := b/a$)

$$\hat{\psi}_\varepsilon(\omega, x_o) - \hat{\psi}_0(\omega, x_o) = \mathcal{A}(\omega) \phi_R(\omega, x_o) \frac{\beta(\omega)}{1 - \beta(\omega)R(\omega)} = \mathcal{A} \phi_R \frac{b}{a - bR} \quad (1)$$

即出射波被小势垒以”反射系数” β 反射, 在两势垒间多次反弹 ($\sum_k (\beta R)^{k-1}$), 再以 ϕ_R 透射到观察者。实 ω 时通量守恒给出 $|a|^2 - |b|^2 = 1$, 故 $|\beta| < 1$, $|R| \leq 1$ 。共振 $\Leftrightarrow F(\omega) := A_{\text{in}}(\omega) - \beta(\omega)A_{\text{out}}(\omega) = 0$ 。Born 项: $\hat{h}_1 = -i\omega \mathcal{A} \phi_R b_1$, $b_1 = \frac{1}{2i\omega} \int W_L \psi_+^2$; 大 L 时 $\psi_+ = e^{i\omega x}(1 + \frac{3i}{\omega\rho} + O(\rho^{-2}))$, $b_1 \approx e^{2i\omega L} \hat{W}(-2\omega)/(2i\omega)$ 。(频域 $\hat{h}_0, \hat{h}_1$ 与时域波形的数值 Laplace 变换在 $\omega = 0.05 \dots 3$ 相对吻合到 $\lesssim 10^{-5}$ 。)

2.4 源-势垒-探测器形式 已证明

令 $K_L(\omega) = W_L^{1/2} R_0(\omega) W_L^{1/2}$ (势垒 $\rightarrow$ 势垒), $D_L(\omega) = W_L^{1/2} G_0(\omega; \cdot, x_o)$ (势垒 $\rightarrow$ 探测器), $S_L(\omega) = W_L^{1/2} R_0(\omega) S_\omega = W_L^{1/2} \hat{\psi}_0$ (源 $\rightarrow$ 势垒)。由 $R_\varepsilon = R_0 - \varepsilon R_0 W_L R_\varepsilon$:

$$\delta \hat{\psi}(\omega, x_o) = -\varepsilon \langle D_L(\omega), (1 + \varepsilon K_L(\omega))^{-1} S_L(\omega) \rangle \quad (\text{双线性配对}). \quad (2)$$

它在闭上半平面成立, 并亚纯延拓到下半平面, 其极点正是共振 ($1 + \varepsilon K_L$ 不可逆处)。

2.5 Plancherel 与 $\sup_T$ 已证明

$\mathcal{E}(T)$ 对 T 单调不减, 故 $\sup_T \mathcal{E}(T) = \mathcal{E}(\infty)$, 且 (h 为实信号)

$$\mathcal{E}(\infty)^2 = \frac{1}{\pi \|h_0\|^2} \int_0^\infty |\hat{h}_\varepsilon(\omega) - \hat{h}_0(\omega)|^2 d\omega.$$

严格化: ψ 至多多项式增长 (能量守恒 + 有限传播速度), 在 $\text{Im } \omega = \eta > 0$ 上用 Plancherel, 再令 $\eta \downarrow 0$ (单调收敛)。

3 A 部分：因果传播与首阶波形

定理 1 (因果). 已证明 对任意 $L > 12$ 与任意 ε : (i) $h_\varepsilon \equiv h_0 \equiv 0$ 于 $[0, 9]$; (ii) $h_\varepsilon(\tau) = h_0(\tau)$ 对一切 $0 \leq \tau \leq 2L - 13$ 。

证明. $\square + V$ (V 有界光滑) 有单位传播速度 (截断光锥上的能量估计)。 $\text{supp } \psi_0(\tau, \cdot) \subset [-1-\tau, 1+\tau]$, $x_o = 10$ 在 $\tau < 9$ 时不在其中, 得 (i)。 $u := \psi_\varepsilon - \psi_0$ 满足 $(\square + V_\varepsilon)u = F := -\varepsilon W_L \psi_0$, 零初值; $\text{supp } F \subset \{(s, y) : y \in B_L, y \leq 1+s\}$ 。若 $u(\tau, x_o) \neq 0$, 须有 $(s, y) \in \text{supp } F$ 使 $\tau - s \geq y - x_o$, 从而 $\tau \geq s + y - 10 \geq (y - 1) + y - 10 \geq 2(L - 1) - 11 = 2L - 13$ 。故 $u(\cdot, x_o) \equiv 0$ 于 $[0, 2L - 13]$, 其 τ -导数 $h_\varepsilon - h_0$ 亦然。 ■

命题 1 (最优性与平坦性). **证明概要** 对任意 $\varepsilon > 0$ 与 $\delta > 0$, $h_\varepsilon - h_0 \not\equiv 0$ 于 $(\tau_*, \tau_* + \delta)$ ($\tau_* = 2L - 13$), 但其所有导数在 τ_* 处为 0。

概要. $1+1$ 维 $\square + V$ 的推迟基本解为 $\frac{1}{2}\theta(t - s - |x - y|) \mathcal{R}(t, x; s, y)$, Riemann 函数 $\mathcal{R}$ 连续且在光锥边界上 $\equiv 1$ 。对 ψ_0 用同一表示: 在右波前 $y - s \uparrow 1$ 附近 $\psi_0 = CW(y - s)(1 + O(\eta^2))$, 因为势修正正比于 $\int_{1-\eta}^1 W \ll W(1 - \eta)$ (W 在端点无穷阶平坦)。于是在角点 $(s, y) = (L - 2, L - 1)$ 附近 $W_L \psi_0 > 0$, 而 $u(\tau_* + \delta, x_o) = -\frac{\varepsilon}{2} \iint_{D_\delta} \mathcal{R}_\varepsilon W_L \psi_0 < 0$ (D_δ 为非空开集, $\mathcal{R}_\varepsilon = 1 + O(\delta)$)。若 $\dot{u}(\cdot, x_o) \equiv 0$ 于该区间, u 将恒为 $u(\tau_*) = 0$, 矛盾。平坦性来自 W 与 ψ_0 波前的无穷阶平坦; 对 Born 项 u_1 同理, 故 $h_1 \not\equiv 0$ 于 $(\tau_*, \tau_* + \delta)$ 。

数值 在 Courant 数 1 的 GPP 菱形格式中 (数值光锥与物理光锥精确一致), $u(\cdot, x_o)$ 在 $\tau < 2L - 13 + 2h$ 上按位严格为 0; 9 组 (ε, L) 在 $h = 1/128, 1/256$ 下均如此 (起始 $= 2L - 13 + 2h \rightarrow 2L - 13$)。紧随其后的值极小 ($L = 60, \varepsilon = 10^{-3}$: $\mathcal{E}(\tau_* + 1) = 3.5 \times 10^{-6}$, $\mathcal{E}(\tau_* + 2) = 3.8 \times 10^{-5}$), 与无穷阶平坦一致。

3.1 Duhamel/Born 展开与余项

$u = \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2$, $u_1 = -\mathcal{G}_0[W_L \psi_0]$, $u_2 = -\mathcal{G}_\varepsilon[W_L u_1]$ ($\mathcal{G}_V$ 为推迟解算子):

$$h_\varepsilon - h_0 = \varepsilon h_1 + \varepsilon^2 r_\varepsilon, \quad h_1(\tau) = -\partial_\tau \int_0^\tau \int G_0^{\text{ret}}(\tau - s; x_o, y) W(y - L) \psi_0(s, y) dy ds,$$

频域 $\hat{h}_1 = i\omega \psi_-(x_o) I W_0^{-2} \int W_L \psi_+^2$ 。余项控制 (三种互补的范围):

- **(R1) 已证明** 全部 $\varepsilon > 0$ 、 $L > 12$ 、 T (初等能量法, 同定理 2 的证明): $\|h_\varepsilon - h_0 - \varepsilon h_1\|_{L^2(0, T)} \leq 0.2641 \varepsilon^2 [\sigma_T^7 - \sigma_*^7]_+^{1/2}$, $\sigma_T = T + 2 - L$, $\sigma_* = L - 11$ (常数 $= \|W\|_2^2 E_1^{1/4} \sqrt{8/567}$)。
- **(R2) 已证明 | 条件 J** 对所有 T 一致: 若 $\varepsilon K_3(L) < 1$, 则

$$\|h_\varepsilon - h_0 - \varepsilon h_1\|_{L^2(0, \infty)} \leq \frac{\varepsilon^2 K_2 K_3(L) N_L}{1 - \varepsilon K_3(L)}.$$

- **(R3) 数值** $(\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon - \|h_1\|/\|h_0\|)/\varepsilon \approx 0.054 - 0.10$ (表 5), 远小于 (R2) 的 $O(\varepsilon L)$ 悲观估计。

3.2 (Q3a)(Q3b) 的阶数: generic、特殊抵消、归一化失效

时间范围	$\mathcal{E}(T)$	$\mathcal{M}(T)$
$T \leq 9$	0 (精确)	归一化失效: $\ h_0\ _T = \ h_\varepsilon\ _T = 0$, 无定义
$9 < T \leq 2L - 13$	0 (精确, 所有阶)	0 (精确, 所有阶)
$T > 2L - 13$	generic 一阶: $\varepsilon c_1(T) + O(\varepsilon^2)$, $c_1 = \ h_1\ _T / \ h_0\ > 0$, 在 τ_* 处无穷阶平坦	特殊抵消: 一阶项恒为 0 (只依赖夹角, 平行分量不贡献); $\mathcal{M} = \varepsilon^2 m_2 + O(\varepsilon^3)$, $m_2 = \ P_\perp h_1\ _T^2 / (2\ h_0\ _T^2) > 0$

已证明 $m_2 > 0$: 若 $h_1 = \lambda h_0$ 于 $[0, T]$, 因 $h_1 \equiv 0$ 于 $[0, \tau_*]$ 而 $h_0 \not\equiv 0$ 于 $(9, \tau_*)$, 得 $\lambda = 0$, 与命题 1 矛盾。**已证明** 实信号的精确界: $\mathcal{M}(T) = 1 - |\cos \theta| \leq \sin^2 \theta \leq \|h_\varepsilon - h_0\|_T^2 / \|h_0\|_T^2 = \mathcal{E}(T)^2 \|h_0\|_\infty^2 / \|h_0\|_T^2$ 。(Q3a) 用 h_0 的总能量归一化, prompt 脉冲占 97.8%, 所以 $\tau \approx 2L$ 处“回波/已衰减背景”的巨大比值不进入 $\mathcal{E}$ (§4.4)。

表 1: 时域结果 (GPP, $h = 1/256$; 括号内为 Born 预测 m_2)。 $\varepsilon = 10^{-6}$ 时 $\mathcal{M} \sim 10^{-14}$ 接近双精度舍入。

ε	L	$\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$	$\mathcal{E}(\tau_* + 5)$	$\mathcal{M}(T_{\max})/\varepsilon^2$	(m_2)
10^{-1}	20	0.210139	1.39×10^{-2}	0.02207	(0.02096)
10^{-2}	20	0.205375	1.36×10^{-3}	0.02109	(0.02096)
10^{-3}	20	0.204818	1.36×10^{-4}	0.02098	(0.02096)
10^{-2}	13	0.216145	1.39×10^{-3}	0.02336	(0.02315)
10^{-3}	30	0.200582	1.33×10^{-4}	0.02012	(0.02011)
10^{-2}	40	0.199687	1.32×10^{-3}	0.01994	(0.01982)
10^{-4}	50	0.198442	1.31×10^{-5}	0.01969	(0.01969)
10^{-3}	60	0.198155	1.30×10^{-4}	0.01964	(0.01962)
10^{-6}	80	0.197765	1.30×10^{-7}	0.01965	(0.01956)

4 B 部分：同一系统的极点迁移

4.1 一阶位移 已证明 (一阶微扰) 数值

在简单根 ω_0 处, $F(\omega_0 + \delta) = A'_{\text{in}}\delta - \beta A_{\text{out}} + \dots$, 得

$$\delta\omega^{(1)} = \varepsilon \frac{b_1(\omega_0)A_{\text{out}}(\omega_0)}{A'_{\text{in}}(\omega_0)} = \frac{\varepsilon \int W_L \psi_- \psi_+}{\partial_\omega \mathcal{W}_0(\omega_0)} =: \varepsilon \kappa(L), \quad \kappa(L) \simeq \frac{A_{\text{out}} \hat{W}(-2\omega_0)}{2i\omega_0 A'_{\text{in}}} e^{2i\omega_0 L} (1 + O(L^{-1})).$$

数值: $A_{\text{out}}(\omega_0) = -1.029204 + 0.057780i$, $A'_{\text{in}}(\omega_0) = -10.438806 - 0.197380i$, $\hat{W}(-2\omega_0) = 1.157180 + 0.024636i$, $|\kappa_\infty| = 0.14875$ 。

L	13	20	30	40	60	100
$ \kappa(L) $	1.241	4.480	27.64	167.9	6061	7.651×10^6
$ \kappa e^{-2\gamma_0 L}$	0.1228	0.1276	0.1329	0.1362	0.1400	$0.1434 \rightarrow 0.1488$

第一泛音: $|\kappa_1|e^{-2\gamma_1 L}$ 从 0.127 ($L = 13$) 增至 0.249 ($L = 100$), $\gamma_1 = 0.2739$ 。适用条件: $\Lambda \ll 1$ 且 $|\delta\omega^{(1)}| \ll$ 与其它根的距离。

4.2 真正的展开参数与 Lambert- W 重求和 证明概要 数值

在 ω_0 的固定小圆盘内写 $\beta = \varepsilon e^{2i\omega L} B(\omega; \varepsilon, L)$, B 对 $L \geq L_0, \varepsilon \leq \varepsilon_0$ 一致有界解析。零点满足

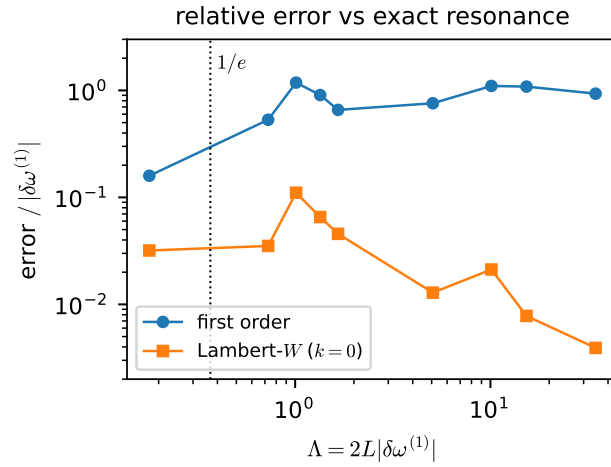
$$\delta = \delta^{(1)} e^{2iL\delta} (1 + O(\delta)) \implies \delta_k = \frac{i}{2L} W_k(-2iL\delta^{(1)}) (1 + O(\delta)).$$

$k = 0$ 分支连续接到 ω_0 ; 在模型方程中, 它的 ε 幂级数即 $W_0(z)$ 的 Taylor 级数, 收敛当且仅当 $\Lambda := 2L|\delta\omega^{(1)}| < 1/e$ ($z = -1/e$ 处 W_0 与 W_{-1} 碰撞, 即主模与一个空腔模的例外点)。故控制展开的是 $\Lambda \approx 0.30 L \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$: 大 L 时即使 $|\delta\omega^{(1)}| \ll 1$, 线性化也可能已失效。 $k \neq 0$ 为两势垒间的空腔模, 间距 $\approx \pi/L$ 。

表 2 最后一行: 线性外推甚至给出错误的”增长模” ($\text{Im} > 0$), 而重求和与精确根一致。空腔分支 ($\varepsilon = 10^{-6}, L = 80, k = -4 \dots 4$): 精确根 $\text{Re } \omega = 0.227 \dots 0.513$, 相邻间距 $0.030\text{--}0.039$ ($\pi/80 = 0.0393$), $\text{Im } \omega \in [-0.097, -0.073]$; Lambert- W 对 $k \neq 0$ 的误差 ≤ 0.012 。

表 2: 一阶公式、Lambert- W ($k=0$) 与精确根 (复 Jost 函数 + Muller 迭代, $|F|/|A_{\text{out}}| < 10^{-9}$)。

ε	L	Λ	一阶 $\omega_0 + \delta^{(1)}$	Lambert- W	精确根	一阶误差	LW 误差
10^{-3}	20	0.179	$0.37207 - 0.08478i$	$0.37246 - 0.08529i$	$0.37260 - 0.08525i$	7.1×10^{-4}	1.4×10^{-4}
10^{-6}	60	0.727	$0.37955 - 0.09045i$	$0.37842 - 0.08738i$	$0.37825 - 0.08750i$	3.2×10^{-3}	2.1×10^{-4}
10^{-5}	50	1.01	$0.37563 - 0.09888i$	$0.38583 - 0.09093i$	$0.38473 - 0.09112i$	1.2×10^{-2}	1.1×10^{-3}
10^{-3}	30	1.66	$0.34775 - 0.07935i$	$0.36473 - 0.07789i$	$0.36580 - 0.07721i$	1.8×10^{-2}	1.3×10^{-3}
10^{-6}	70	5.07	$0.39622 - 0.06062i$	$0.37643 - 0.07960i$	$0.37672 - 0.07996i$	2.8×10^{-2}	4.7×10^{-4}
10^{-4}	50	10.1	$0.39323 - 0.18819i$	$0.39362 - 0.07477i$	$0.39334 - 0.07690i$	1.1×10^{-1}	2.1×10^{-3}
10^{-8}	100	15.3	$0.34966 - 0.16160i$	$0.36378 - 0.08018i$	$0.36429 - 0.07986i$	8.3×10^{-2}	6.0×10^{-4}
10^{-6}	80	34.6	$0.27280 + \mathbf{0.10198i}$	$0.37148 - 0.07281i$	$0.37228 - 0.07307i$	2.0×10^{-1}	8.5×10^{-4}

图 2: 相对误差 (除以 $|\delta\omega^{(1)}|$) 对 Λ : 一阶公式在 $\Lambda \gtrsim 1$ 已完全失效, Lambert- W 主分支保持 10^{-3} – 10^{-1} 的相对精度。4.3 双重极限 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 已证明 | 条件 J-asym 数值

命题 2. 设 $L = c \log(1/\varepsilon)$, $\varepsilon \rightarrow 0$ 。(a) 若 $\gamma_n < 1/(2c)$, 恰有一个共振收敛到 ω_n , 且 $|\omega - \omega_n| \sim |\kappa_{\infty,n}| \varepsilon^{1-2\gamma_n c} \rightarrow 0$; (b) 若 $\gamma_n > 1/(2c)$ 且 $B_\infty A_{\text{out}}(\omega_n) \neq 0$ ($n=0$: $A_{\text{out}}(\omega_0) = -1.029 + 0.058i$, $\hat{W}(-2\omega_0) = 1.157 + 0.025i$), 没有共振收敛到 ω_n ; 在紧集 $K \subset \{\text{Im } \omega > -1/(2c)\}$ 内共振只收敛到 $\gamma_n < 1/(2c)$ 的 ω_n , 而共振以密度 L/π 聚集到直线 $\text{Im } \omega = -1/(2c)$ (新分支), $\text{Im } \omega_k = -\frac{1}{2L} \log \frac{1}{\varepsilon |B_R|} + o(L^{-1})$; (c) 在 $\{\text{Im } \omega < -1/(2c)\}$ 的紧集内, 共振收敛到 $B_\infty A_{\text{out}}$ 的零点 ($B_\infty = \hat{W}(-2\omega)/(2i\omega)$)。

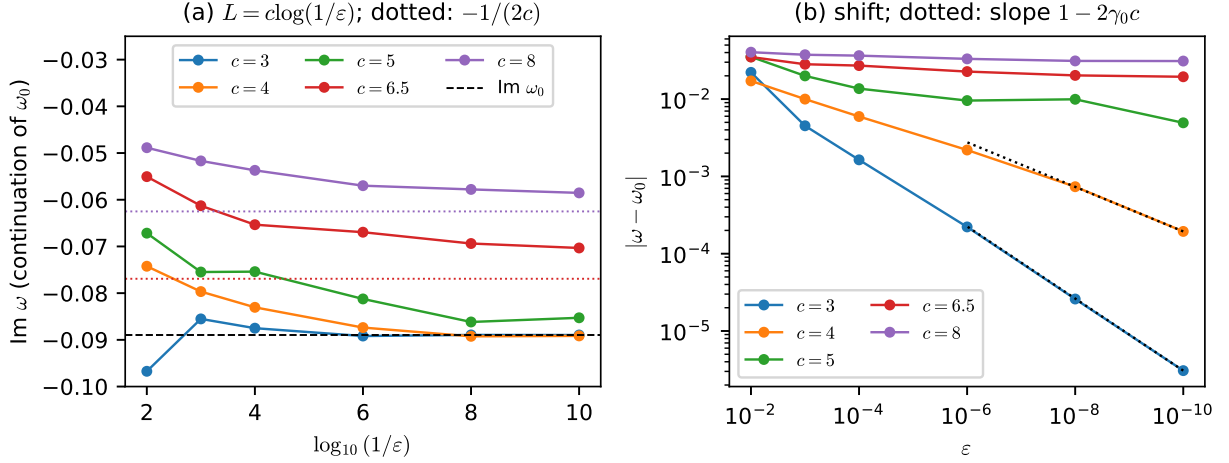
证明. 在 K 上 $|\varepsilon e^{2i\omega L}| = \varepsilon^{1+2c \text{Im } \omega}$. 上方区域 $\beta A_{\text{out}} \rightarrow 0$ 一致成立, 对 F 用 Hurwitz 定理; 下方区域 $A_{\text{in}}/(\varepsilon e^{2i\omega L}) \rightarrow 0$, 对 $F/(\varepsilon e^{2i\omega L})$ 用 Hurwitz 定理。所需输入 (J-asym): $B(\omega; \varepsilon, L) \rightarrow B_\infty$ 在紧集上一致成立, 由 $\psi_\pm$ 的一致渐近展开给出 (本文数值使用并核验了该展开)。(a) 的速率来自重求和分析。(c) 未做数值检验。 ■

阈值: 基模 $c_* = 1/(2\gamma_0) = 5.6203$; 第一泛音 $c_{1*} = 1/(2\gamma_1) = 1.8254$ 。 $c = c_*$ 时 $\Lambda \sim 2L|\kappa_\infty| \rightarrow \infty$ 缓慢增长, 位移以 $O(\log L/L)$ 趋零。

$c = 3$ 时 $|\omega - \omega_0|$ 从 $\varepsilon = 10^{-6}$ 到 10^{-10} 缩小 72 倍 (指数 0.46, 预测 0.466)。 $c = 8$ 时向 $-1/(2c)$ 的收敛带 $O(\log L/L)$ 修正: Lambert 渐近 $\text{Im } \delta \approx (\log \Lambda - \log \log \Lambda)/(2L)$ 给出 $\varepsilon = 10^{-10}$ 时 -0.0588 , 精确值 -0.0585 。

表 3: 沿 $k = 0$ 分支追踪的精确根。

c	$\varepsilon = 10^{-2}$	10^{-3}	10^{-4}	10^{-6}	10^{-8}	10^{-10}	预测极限
3	$0.35291 - 0.09673i$	$0.37075 - 0.08552i$	$0.37441 - 0.08750i$	$0.37371 - 0.08918i$	$0.37365 - 0.08895i$	$0.37367 - 0.08896i$	ω_0 , 速率 $\varepsilon^{0.466}$
4	$0.38254 - 0.07424i$	$0.37736 - 0.07967i$	$0.37424 - 0.08304i$	$0.37216 - 0.08737i$	$0.37299 - 0.08925i$	$0.37369 - 0.08916i$	ω_0 , 速率 $\varepsilon^{0.288}$
5	$0.34599 - 0.06716i$	$0.38840 - 0.07548i$	$0.37205 - 0.07540i$	$0.37932 - 0.08124i$	$0.38322 - 0.08617i$	$0.37039 - 0.08528i$	ω_0 , 极慢 $\varepsilon^{0.110}$
6.5	$0.36499 - 0.05505i$	$0.37929 - 0.06129i$	$0.38702 - 0.06534i$	$0.36813 - 0.06695i$	$0.37884 - 0.06937i$	$0.36810 - 0.07033i$	$\text{Im} \rightarrow -0.0769$
8	$0.37876 - 0.04886i$	$0.36977 - 0.05169i$	$0.36424 - 0.05371i$	$0.38243 - 0.05699i$	$0.37328 - 0.05779i$	$0.36747 - 0.05853i$	$\text{Im} \rightarrow -0.0625$

图 3: 双重极限。(a) ω_0 延续根的虚部: $c < c_*$ 回到 $\text{Im} \omega_0$, $c > c_*$ 趋向点线 $-1/(2c)$; (b) $|\omega - \omega_0|$, 黑色点线为预测斜率 $1 - 2\gamma_0 c$ 。4.4 与同一 (ε, L) 时域信号的比较 已证明 + 数值

取 $(\varepsilon, L) = (10^{-3}, 60)$ ($c = 8.69 > c_*$, $\Lambda = 727$)。最低阻尼共振为 $0.34592 - 0.04795i$ 、 $0.29867 - 0.04873i$ 、 $0.38873 - 0.05023i$ 、... (图 1(c))，阻尼比 γ_0 小约 46%。辐角原理 (圆周 240 点，最大相位步长 0.19 rad) 确认 $|\omega - \omega_0| < 0.035$ 内共振数为 0 ($\varepsilon = 10^{-6}$, $L = 80$ 时半径 0.012 内也为 0)。然而：

- **因果:** $h_\varepsilon \equiv h_0$ 于 $[0, 107]$ 。在窗口 $[82, 106]$ 对 h_ε 做单模自由拟合，得 **$0.373672 - 0.088962i$** (相对残差 7×10^{-7})，即未扰动的 ω_0 ； $\varepsilon = 10^{-4}$, $L = 50$ 时同样得到 $0.373675 - 0.088962i$ 。
- **pole residues:** $\text{Res}_{\omega_0} \hat{h}_0 = 0.046927 + 0.014382i$ ，预测时域振幅 $-i \text{Res} = 0.014382 - 0.046927i$ ($h_0 \supset 2 \text{Re}[-i \text{Res} e^{-i\omega_0 \tau}]$)；在 $[25, 70]$ 上用 ω_0, ω_1 最小二乘得 $0.014342 - 0.046922i$ (相对偏差 3×10^{-3})。
- **回波:** $\tau > 107$ 时 δh 为 prompt 脉冲的 $O(\varepsilon)$ 反射 (峰值 $\approx 0.12\varepsilon$) 加其 ringdown。由 (1)， $\mathcal{A}\phi_{R\beta} \propto A_m^{-2}$ ，即在未扰动 ω_n 处为二阶极点。数值：在 $[\tau_* + 30, \tau_* + 80]$ 用 ω_0, ω_1 且带 $\tau e^{-i\omega \tau}$ 久期项拟合，相对残差 3×10^{-4} ；单个简单极点 ω_0 残差 47% (四组 (ε, L) 结果相同)。扰动后的新谱不直接出现在任何有限时间窗中。
- **相对误差 vs 能量归一化误差:** 回波窗口 $(\tau_*, \tau_* + 25)$ 内 $\max |\delta h| / \max |h_0| = 17.5$ ($\varepsilon e^{2\gamma_0 L} = 43$)，而 $\mathcal{E}(\infty) = 1.98 \times 10^{-4}$, $\mathcal{M}(\infty) = 1.96 \times 10^{-8}$ 。九组数据中该比值 = $(0.16 - 0.59) \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ ：控制极点位移的参数恰好控制回波时刻的相对误差，而不是 (Q3a)。
- **新共振的 residue 与适用时间窗 精确低阶:** 空腔零点 ω_k 处 $\frac{\beta}{1-\beta R}$ 的留数 $\approx \frac{i}{2LR(\omega_k)}$ ，每个新

模激发系数为 $O(1/L)$ ，不随 ε 变小；但它们只在 $\tau \gtrsim 2L$ 起效，此时 $|e^{-i\omega_k \tau}| \approx \varepsilon$ ，约 L 个模叠加出 $O(\varepsilon)$ 回波。因此在 $\tau < 2L - 13$ 上，有限个扰动 QNM 之和不能代表 h_ε 。正确的时间窗表述是回波展开 $\delta\hat{\psi} = \mathcal{A}\phi_R \sum_{k \geq 1} \beta^k R^{k-1}$ ：第 k 项幅度 $O(\varepsilon^k)$ ，到达时间约 $2kL$ ；在 $[0, 2(k+1)L - 13)$ 内只有前 k 项起作用，每一项的 ringdown 由未扰动 ω_n 的 $(k+1)$ 阶极点给出。

- **prompt response:** $\|h_0\|^2$ 的 97.8% 来自 prompt 脉冲，它经小势垒反射后成为回波主体。回波谱权重集中于 $\omega \in [0.3, 1.9]$ (90% 分位 1.32, 99% 分位 1.87)。
 - **branch cut / tail:** 未扰动尾巴 $h_0 \sim \tau^{-8}$ 对 $\|h_0\|^2$ 贡献可忽略；双精度时域无法分辨 ($\tau \gtrsim 280$ 噪声底 $\sim 10^{-13}$ ；在 $\tau \in [800, 1600]$ 测尾巴比值的尝试被舍入噪声淹没，不作数值声称)。
- 精确低阶** 穿过势垒的静态正则解 $u_0 = \rho^3/8$ 在势垒外侧的 ρ^3 系数变为 $A = \frac{1}{8} + \varepsilon \int W_L u_0 v_0 \approx \frac{1}{8}(1 + \varepsilon \|W\|_{1\rho_L}/5)$ ，由此**猜想** 晚期尾巴振幅按 $(8A)^{-2}$ 缩放 ($L = 20, \varepsilon = 0.1$ 时 $8A = 1.444$)，但对 $\mathcal{E}$ 的贡献 $\lesssim \varepsilon^2 L^2 \int_{2L}^\infty \tau^{-16}$ 。低频处 Jost 基下 $|\beta| \rightarrow 1$ ($\omega \sim 10^{-3}$ 时 $|\beta| > 1 - 10^{-9}$)，空腔增强 $|1/(1 - \beta R)|$ 可达 10^5 ，但这些频率对 $\mathcal{E}^2$ 的贡献 $\leq 2 \times 10^{-9}$ 。

5 C 部分：统一观测稳定性

5.1 初等能量界

定理 2 (全参数). **已证明** 对一切 $\varepsilon > 0$ 、 $L > 12$ 、 $T \geq 0$:

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) \leq K_A \varepsilon [(T+2-L)^4 - (L-11)^4]_+^{1/2}, \quad K_A = \frac{\sqrt{2}}{3} \|W\|_2 E_1^{1/4} / \|h_0\| = 1.0533.$$

证明. (i) $V_\varepsilon \geq 0$ ，故 $(\square + V)\phi = F$ 零初值时 $\sqrt{E_V[\phi]}(\tau) \leq 2^{-1/2} \int_0^\tau \|F(s)\|_{L^2} ds$ 。(ii) $\psi_0(s, \cdot)$ 支在 $x \leq 1+s$ ，于是对 $x \geq L-1$ ： $|\psi_0(s, x)| \leq \sqrt{1+s-x} \|\partial_x \psi_0\| \leq \sqrt{2\sigma_s} (\sigma_s = s+2-L, E_{V_0}[\psi_0] = 1)$ ； $\partial_\tau \psi_0$ 同理，把 1 换成 E_1 。(iii) $u = \psi_\varepsilon - \psi_0$ 与 $\dot{u}$ 均为零初值 ($\ddot{u}(0) = -\varepsilon W_L \psi_0(0) = 0$)，源分别为 $-\varepsilon W_L \psi_0$ 、 $-\varepsilon W_L \dot{\psi}_0$ ，故 $\sqrt{E[u]} \leq \frac{2}{3} \varepsilon \|W\|_2 \sigma^{3/2}$ ， $\sqrt{E[\dot{u}]} \leq \frac{2}{3} \varepsilon \|W\|_2 E_1^{1/2} \sigma^{3/2}$ 。(iv) 一维迹不等式 $|g(x_o)|^2 \leq \|g\| \|g'\|$ 给出 $|\dot{u}(\tau, x_o)|^2 \leq 2\sqrt{E[u]E[\dot{u}]} \leq \frac{8}{9} \varepsilon^2 \|W\|_2^2 E_1^{1/2} \sigma^3$ 。(v) 对 τ 从 τ_* ($\sigma = L-11$) 积分到 T 。同样论证用于 u_2 给出 (R1)。■

推论 1 (对数窗口). 若 $T \leq \kappa L$ 、 $L = c \log(1/\varepsilon)$ ，则 $\mathcal{E} \leq K_A (\kappa - 1)^2 c^2 \varepsilon \log^2(1/\varepsilon) (1 + o(1))$ ，即对任意 $\alpha < 1$ 有 $\mathcal{E} \leq C_\alpha \varepsilon^\alpha$ 。

限制来源: 纯粹来自估计工具 (未用任何色散或局部衰减)。界相当粗 ($L = 20$ 、 $T = \tau_* + 20$ 时给出 881ε ，实际约 0.2ε)，但严格、无条件，且与极点位移大小无关。

5.2 源-探测器 resolvent 界

定义 ($\sup$ 取闭上半平面；由 J2 等于实轴上的 $\sup$)

$$K_2 = \sup_{L \geq L_0} \sup_{\operatorname{Im} \omega \geq 0} \|\omega D_L(\omega)\|_{L^2}, \quad K_3(L) = \sup_{\operatorname{Im} \omega \geq 0} \|K_L(\omega)\|_{L^2 \rightarrow L^2}, \quad N_L = \|W_L^{1/2} \psi_0\|_{L^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})}.$$

定理 3. **已证明 |条件 J** 若 $\varepsilon K_3(L) < 1$ ，则

$$\sup_{T \geq 0} \mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) \leq \frac{\varepsilon K_2 N_L}{(1 - \varepsilon K_3(L)) \|h_0\|}, \quad \|h_\varepsilon - h_0 - \varepsilon h_1\|_{L^2(0,\infty)} \leq \frac{\varepsilon^2 K_2 K_3(L) N_L}{1 - \varepsilon K_3(L)}.$$

证明. 对 $\text{Im } \omega = \eta > 0$, 由 (2): $|\omega \delta \hat{\psi}(\omega, x_o)| \leq \varepsilon \|\omega D_L\| \|(1 + \varepsilon K_L)^{-1}\| \|S_L\| \leq \frac{\varepsilon K_2}{1 - \varepsilon K_3} \|W_L^{1/2} \hat{\psi}_0(\omega)\|$. 对 $\text{Re } \omega$ 平方积分并用 Plancherel: $\int e^{-2\eta\tau} |\dot{u}(\tau, x_o)|^2 \leq (\frac{\varepsilon K_2}{1 - \varepsilon K_3})^2 \iint e^{-2\eta\tau} W_L |\psi_0|^2 \leq (\dots)^2 N_L^2$, 再令 $\eta \downarrow 0$. 第二式把 Neumann 级数多展一项. ■

假设 1 (条件 J). 标准 RW 散射论事实, 本文未重新证明. (J1) $\omega \mapsto \omega D_L(\omega)$ (L^2 值) 与 $K_L(\omega)$ (算子值) 在闭上半平面 (含 $\omega = 0$) 连续有界, 并在 $|\omega| \rightarrow \infty$ 时衰减; $N_L < \infty$. (J2) 由 (J1)、次调和性与 Phragmén–Lindelöf, 上半平面的 $\sup$ 等于实轴上的 $\sup$. 对 $s = 0$ 的 RW 势低能分析见 [9]; $s = 2$ 的对应结论未逐条核对文献, 故列为假设。

表 4: 实轴上的常数数值 (ω 网格: 10^{-4} – 0.05 取 150 个对数点, 0.05 – 12 步长 0.002 ; 势垒上 64 点 Gauss–Legendre; ψ_- 从视界侧直接积分以避免低频相消)。

L	$\rho(L)$	$K_2(L)$ (取于 ω)	$K_3(L)$ (取于 ω)	$\ K_L(0)\ $ [静态 $\ W\ _1(\frac{\rho}{5} + \frac{1}{3})$]	N_L	界 $K_2 N_L / \ h_0\ $	实际 $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$	$1/(2K_3)$	$\sup_{\omega \geq 0.1} \omega \ K_L\ $
13	10.18	1.364 (0.328)	5.79 (0.256)	2.69 [2.86]	0.5778	0.786	0.2152	0.086	1.58
15	11.82	1.328 (0.330)	6.41 (0.228)	3.07 [3.26]	0.5760	0.763	0.2107	0.078	1.57
20	16.09	1.281 (0.332)	8.14 (0.174)	4.07 [4.29]	0.5734	0.732	0.2048	0.061	1.54
30	25.11	1.248 (0.332)	11.95 (0.116)	6.23 [6.46]	0.5715	0.711	0.2005	0.042	1.52
40	34.43	1.237 (0.332)	15.95 (0.086)	8.46 [8.71]	0.5708	0.704	0.1991	0.031	1.52
60	53.50	1.230 (0.332)	24.19 (0.056)	13.06 [13.32]	0.5704	0.699	0.1981	0.021	1.28
100	92.38	1.226 (0.332)	41.02 (0.033)	22.44 [22.70]	0.5702	0.697	0.1976	0.012	1.24
200	190.90	1.225 (0.332)	83.72 (0.016)	46.21 [46.48]	0.5701	0.696	–	0.006	1.21

$K_2 = \sup_L K_2(L) = 1.364$ ($L = 13$), $\sup_L N_L = 0.578$; $K_3(L)/L \approx 0.40$ – 0.45 , 最大值位于 $\omega \approx 3.3/L$ (近区与远区交界)。定理 3 的界比实际值大约 3.6 倍。

推论 2. **已证明 | 条件 J** 由于 $K_3(L) \approx 0.41L$, 只要 $\varepsilon K_3(L) \leq \frac{1}{2}$ (约 $\varepsilon L \lesssim 1.1$ – 1.2), 就有 $\sup_T \mathcal{E} \leq 2\varepsilon K_2 \sup_L N_L / \|h_0\| = 1.571\varepsilon$, 与 T, L 无关。这覆盖了所有 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 、任意 $c > 0$ (ε 足够小), 包括 $c > c_*$ 这类极点已 $O(1)$ 迁移的情形。因此在 (Q3c) 要求的对数窗口内, 统一命题以 $\alpha = 1$ 、无对数修正成立。

限制来源: $K_3(L) = O(L)$ 来自低频: 远区 $\|K_L(\omega)\| \approx \|W\|_1/(2\omega)$, 增长到 $\omega \approx 3.3/L$ 才饱和; 近区静态 Green 函数 $G_0(0; y, y) = \rho/5 + 1/3 + O(\rho^{-1})$ (**精确低阶**) 同样线性增长。这是低频 + 估计工具的限制: 最坏频率上的范数被当成了所有频率的放大因子; 而回波能量集中的 $\omega \in [0.3, 1.9]$ 上 $\omega \|K_L\| \leq 1.6$ 。它不是共振寿命的限制: 长寿命空腔模只在下半平面, 实轴上每次往返都损失因子 $|\beta| \leq O(\varepsilon)$; 也不是远区 tail 的限制。

5.3 最佳幂次与常数

- $\alpha = 1$ **最佳 | 已证明**: 固定 $L = L_0$, $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon \rightarrow \|h_1\|/\|h_0\| > 0$ (命题 1), 故任何 $\alpha > 1$ 违反 (Q3c)。
- **常数 | 数值**: $C_* = \sup_{L \geq L_0} \mathcal{E}/\varepsilon$ 在 $L = L_0$ 取到 ($\mathcal{E}/\varepsilon$ 随 L 单调下降)。 $L_0 = 13$ 时 $C_* = 0.2152 + 0.09\varepsilon$ ($\varepsilon \leq 0.3$ 时 ≤ 0.2333); $L \rightarrow \infty$ 的 Born 极限 $\kappa_\infty = 0.19737$ 。
- **依赖条件**: C_* 依赖 L_0 (经 κ_{L_0}, K_2, N_L)、 x_o (需源 $< x_o < L - 1$)、 W (经 $\hat{W}(2\omega)$ 与 $\|W\|$) 及初值 (经 $\mathcal{A}$; $\mathcal{E}$ 为比值, 与 C 无关)。定理 2 用到 $V_\varepsilon \geq 0$; 定理 3 只用 $V_0 \geq 0$ 与 J。

5.4 超出 $\varepsilon K_3 < 1$: $L \rightarrow \infty$ 极限与一致性

命题 3 ($L \rightarrow \infty$ 极限, 条件 LF). **证明概要** 对固定 ε ,

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(\infty)^2 = \frac{1}{\pi \|h_0\|^2} \int_0^\infty |\omega \mathcal{A} \phi_R(x_0)|^2 \frac{|r_\varepsilon(\omega)|^2}{1 - |r_\varepsilon(\omega) R(\omega)|^2} d\omega,$$

r_ε 为 εW 的自由空间反射系数; $\varepsilon \rightarrow 0$ 时右端为 $\varepsilon^2 \kappa_\infty^2$, 其中

$$\kappa_\infty^2 = \frac{1}{\pi \|h_0\|^2} \int_0^\infty |\omega \mathcal{A} \phi_R|^2 \frac{\hat{W}(2\omega)^2}{4\omega^2} d\omega, \quad \kappa_\infty = 0.19737.$$

概要. 对固定 $\omega > 0$, $|\beta(\omega; L)| \rightarrow |r_\varepsilon(\omega)|$, 相位 $= 2\omega L +$ (缓变项)。展开

$$|1 - \beta R|^{-2} = \frac{1}{1 - |\beta R|^2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\beta R|^{2|n|} e^{in\theta},$$

$n \neq 0$ 项由 Riemann–Lebesgue 趋零。物理意义: 各次回波在时间上分离, $\mathcal{E}^2$ 成为各回波能量之和, 第 k 次回波的权重为 $|r|^{2k} |R|^{2k-2}$ 。交换极限需要 L 一致的低频控制, 即引理 (LF)。

表 5: $\mathcal{E}_{\varepsilon, L}(\infty)/\varepsilon$ **数值** (回波公式精确计算, ω 网格间距 $\pi/(8L)$, $\omega \leq 4$; $\omega < 0.01$ 处逐点直接计算 Jost 数据)。

L	$\varepsilon = 0.3$	0.1	0.01	0.001	Born	$\omega < 0.1$ 的贡献占比
13	0.23324	0.22418	0.21614	0.21527	0.21517	$\leq 1.5 \times 10^{-7}$
60	0.21043	0.20353	0.19869	0.19815	0.19809	$\leq 2.6 \times 10^{-9}$
100	0.20994	0.20305	0.19821	0.19768	0.19762	$\leq 7.9 \times 10^{-9}$
300	0.20972	0.20283	0.19799	0.19745	0.19739	$\leq 1.5 \times 10^{-9}$
1000	0.20970	0.20280	0.19796	0.19743	0.19737	$\leq 1.7 \times 10^{-9}$
3000	0.20970	0.20280	0.19796	0.19743	0.19737	$\leq 1.7 \times 10^{-9}$
10000	0.20970	0.20280	0.19796	0.19743	0.19737	$\leq 2.0 \times 10^{-9}$

εL 最大到 3000, 远超定理 3 的范围。相位平均公式与精确值相对差: $L = 60$ 时 $\leq 2 \times 10^{-4}$, $L = 100$ 时 $\leq 10^{-5}$, $L \geq 300$ 时 $\leq 2 \times 10^{-7}$ 。低频空腔增强 $\max |1/(1 - \beta R)|$ 达 10^3 – 10^5 , 但低频权重可忽略。中间值 ($\varepsilon \rightarrow 0$): $L = 15$: 0.2107, 20: 0.2048, 30: 0.2005, 40: 0.1991, 50: 0.1984, 与时域一致到 6 位有效数字。

猜想 1 (统一定理). **猜想** 对 $L_0 > 12$, 存在 ε_0 使 $\sup_{L \geq L_0} \sup_T \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_* \varepsilon$ 对 $\varepsilon < \varepsilon_0$ 成立: $\alpha = 1$, 无对数修正, $C_* = \sup_L \mathcal{E}/\varepsilon$ ($L_0 = 13$ 时 $\approx 0.2152 + O(\varepsilon)$)。

5.5 判据: 源–探测器 resolvent 与结构化 pseudospectrum

- 精确等价判据 **已证明**: 由 (2) 与 Plancherel,

$$\sup_T \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) = \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi} \|h_0\|} \left\| \omega \langle D_L(\omega), (1 + \varepsilon K_L(\omega))^{-1} S_L(\omega) \rangle \right\|_{L^2(\mathbb{R}_\omega)}.$$

(Q3c) (指数 α) $\Leftrightarrow$ 右端对 $L \geq L_0$ 一致为 $O(\varepsilon^\alpha)$ 。它只涉及实轴上的 ω 。

- 结构化 pseudospectrum **已证明**: 函数空间 $L^2(B_L, dx)$, 算子范数, 扰动类 $\mathcal{P}_\varepsilon(L) = \{\delta V : |\delta V| \leq \varepsilon W_L\}$ (实或复)。令 $\Sigma_\varepsilon(L) = \{\omega : \|K_L(\omega)\| \geq 1/\varepsilon\}$ (K_L 为亚纯延拓的截断 resolvent)。若 $\delta V = \varepsilon W_L^{1/2} q W_L^{1/2}$, $|q| \leq 1$, 且 $\varepsilon \|K_L(\omega)\| < 1$, 则 $1 + \varepsilon q K_L$ 可逆 (Birman–Schwinger), ω 不是共振。故 $\mathcal{P}_\varepsilon(L)$ 中任一势的共振都落在 $\Sigma_\varepsilon(L)$ 内。

- ω_0 附近(估计): K_L 秩一主部范数 $\approx \frac{|A_{\text{out}}|}{2|\omega_0 A_{\text{in}}|} \int W_L |\psi_+(\omega_0)|^2 \approx 0.16 e^{2\gamma_0 L} / |\omega - \omega_0|$, 故 Σ_ε 含半径 $\approx 0.16 \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ 的圆盘 (一阶位移 $0.149 \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ 落在其中); 当 $\text{Im } \omega \lesssim -\log(1/\varepsilon)/(2L)$ 时, 因 $|\psi_+|^2 \sim e^{2L|\text{Im } \omega|}$, $\|K_L\| \gtrsim \varepsilon^{-1}$ ——这正是新分支的位置。
- 实轴上 $\sup_{\mathbb{R}} \|K_L\| = K_3(L) \approx 0.41L$: 只要 $\varepsilon K_3(L) < 1$, 实轴与 Σ_ε 不相交。
- 与本题扰动和单点观测的关系: $\varepsilon W_L \in \mathcal{P}_\varepsilon(L)$; 单点观测还需要 D_L (探测器) 与 S_L (源) 在实轴上的界 (K_2, N_L)。同一个截断 resolvent K_L , 在下半平面决定极点位移 (指数大), 在实轴上决定波形误差 (有界); 两者由 Paley–Wiener/因果性联系: 下半平面的 $e^{2L|\text{Im } \omega|}$ 正是时间延迟 $2L$ 的 Laplace 像。
- 什么是不稳定的 **数值**: 凡把晚期信号按 $e^{\eta\tau}$ ($\eta > 0$) 加权或按局部振幅相对化的量, 都受 $\varepsilon e^{2\eta L}$ 控制, 例如回波时刻的相对误差 $= (0.16-0.59) \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ 。这些量不满足对 L 的一致界。
- 未计算双曲切片能量范数下的 (非结构化) pseudospectrum [8]; 本节只用上面明确定义的结构化版本。

5.6 未闭合步骤与可证伪检验

卡住的精确引理 (LF) 猜想

存在 $C_{LF}, \omega_1, \varepsilon_0$, 使对一切 $L \geq L_0$ 、 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 、 $0 < \omega \leq \omega_1$:

$$|\hat{h}_\varepsilon(\omega) - \hat{h}_0(\omega)| = |\omega \mathcal{A}\phi_R(x_o)| \left| \frac{b}{a - bR} \right| \leq C_{LF} \varepsilon \omega.$$

再加上高频部分 $\sup_L \sup_{\omega \geq \omega_1} \omega \|K_L(\omega)\| \leq \kappa$ ($\omega_1 = 0.1$ 时数值 $\kappa \approx 1.58$), 并要求两者在窄带 $0 \leq \text{Im } \omega \leq \eta_0$ 内一致成立, 则逐频率 Neumann 级数与 Plancherel 即给出猜想 1 ($\varepsilon \leq \omega_1/(2\kappa) \approx 0.03$)。

- **数值** 全部样本 ($L = 13 \dots 10^4$, $\varepsilon = 0.3 \dots 10^{-4}$, $\omega < 0.1$): $\sup |\delta \hat{h}|/(\varepsilon \omega) \leq 0.018$, 最大值总在 $\omega \approx 0.1$ 端点。
- **精确低阶** 启发式: 近区 ($\omega L \ll 1$) $|b| \sim \varepsilon \omega^{-5} L^{-4}$ 虽大, 但 $a - bR = 1 + O(\varepsilon L^{-4})$, 而 $|\omega \mathcal{A}\phi_R| \sim \omega^6$, 得 $|\delta \hat{h}| \sim \varepsilon \omega L^{-4}$; 远区低频 ($1/L \ll \omega \lesssim \varepsilon$) 共振隧穿处 $|a - bR|$ 可小到 $|t_{\text{bump}}|/2 \sim \omega/\varepsilon$, 但此时 $|b| \approx 1/|t_{\text{bump}}|$, 得 $|\delta \hat{h}| \lesssim \varepsilon^2 \omega^4$ 。 $|a - bR|$ 本身没有一致下界 (数值最小 0.12), 故 (LF) 必须以分式形式陈述。
- **可证伪检验**: 若猜想 1 不成立, 由精确公式必有一族 (ε_j, L_j) 使 $\int_0^{\omega_1} |\delta \hat{h}|^2 / \varepsilon_j^2 \rightarrow \infty$, 即 (LF) 在某些共振隧穿频率上失效。下一步: 在 $L \in [10^4, 10^7]$ 、 $\varepsilon \in [10^{-3}, 0.5]$ 上对 $\omega \lesssim \varepsilon$ 的每个隧穿峰做峰宽级自适应加密与扩展精度计算, 检验 $\sup_\omega |\delta \hat{h}|/(\varepsilon \omega)$ 是否保持有界。

6 数值方法、误差与核验

1. **GPP 菱形格式** (Courant 数 1, $\psi_N = \psi_E + \psi_W - \psi_S - \frac{h^2}{2} V_C(\psi_E + \psi_W)$, 二阶) [2]。数值光锥与物理光锥精确重合; 计算域 $[x_o - T - 4h, x_o + T + 4h]$ 、边界 Dirichlet: 边界与 $(\leq T, x_o)$ 因果不连通, 无任何边界反射污染。直接演化差分 u (源 $-\varepsilon W_L \psi_0$), 无相消误差; 初值 Taylor 展开到 $O(h^5)$ 。普通 leapfrog ($-h^2 V \psi_j$) 在 Courant 数 1 时对 Nyquist 模不稳定 (增长率 $\sqrt{V_{\text{max}}}$), 已弃用。 $h = 1/128$ 与 $1/256$ 的 $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$ 相差约 3×10^{-6} 。

2. **MOL**: 6 阶中心差分 + RK4, 独立格式做收敛检验; 晚时值与 GPP 一致 ($h_0(50) = 5.14196 \times 10^{-4}$, 前 6 位相同); 在 prompt 脉冲边缘需 $h \leq 1/128$ 才收敛。
3. **频域 (第三种独立算法)**: ψ_- 用视界 Frobenius 级数 (递推经 sympy 核验, 收敛半径 $|\rho - 2| < 2$) 后以 DOP853 (rtol 10^{-12}) 外推; ψ_+ 用无穷远渐近级数 $2i\omega(k+1)a_{k+1} = [k(k+1) - 6]a_k + (8 - 2k^2)a_{k-1}$ 做最优截断 ($s = \ell = 2$ 时 $a_3 = 0$, 截断判据须跳过它; 早期版本因此有 10^{-7} 误差, 已修正), 从 $\rho_\infty = \max(45/\omega, 60)$ 向内积分——出射边界条件精确, 无人工边界。复 ω 时从 $\psi_\pm$ 各自的隐性方向 ($\arg(\pm\omega\rho) = \pi/2$) 沿复 ρ 直线路径积分; Wronskian 自检 $\mathcal{W}(\tilde{\psi}_+, \psi_+)/ (2i\omega) - 1 \sim 6 \times 10^{-12}$, 匹配点无关性 10^{-12} 。
4. **交叉核验**: 时域/频域 $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$: (0.1, 20): 0.210139/0.210140; (10^{-2} , 13): 0.216145/0.216146; (10^{-3} , 60): 0.198155/0.198156; (10^{-4} , 50): 0.198442/0.198444。
5. **QNM**: Leaver 连分式 [1] (mpmath, 30 位, 深度 600–800) 与 A_{in} 零点吻合到 10^{-13} ; 扰动共振用 Muller 迭代, 初值取 Lambert- W 预测; 辐角原理计数用于排除遗漏的根。
6. **频域截断**: $|\hat{h}_0(80)| = 1.1 \times 10^{-3}$, $\omega \geq 12$ 部分对 $\|h_0\|^2$ 贡献 0.0303 (单独积分到 $\omega = 80$); 回波谱权重 99.9999% 在 $\omega < 7.15$ 。
7. **符号核验 (sympy)**: 静态解 ρ^3 与 $v_0 = \rho^3 \int_\rho^\infty \frac{d\rho'}{\rho'^5(\rho'-2)}$, $\mathcal{W}_x(\rho^3, v_0) = -1$, $G_0(0; y, y) = \rho/5 + 1/3 + 4/(7\rho) + \dots$; 两组递推逐项核验。
8. **已知限制**: 时域双精度噪声底约 $|h| \sim 10^{-13}$, power-law tail 不可分辨 (不影响 $\mathcal{E}$: $\tau > 40$ 的能量仅占 2×10^{-5}); pseudospectrum 只做了结构化版本; 所有常数为浮点数值, 未做区间认证。

7 结论状态汇总

结论	状态
$h_\varepsilon = h_0$ 于 $[0, 2L - 13]$; $[0, 9]$ 上两者为 0	已证明
$2L - 13$ 最优、无穷阶平坦	证明概要 + 数值
回波公式 (1)、Birman–Schwinger 表示 (2)、 $\sup_T \mathcal{E} = \mathcal{E}(\infty)$	已证明
$\mathcal{E}$ 一阶 generic、 $\mathcal{M}$ 一阶抵消、 $\mathcal{M} \leq \ \delta h\ _T^2 / \ h_0\ _T^2$	已证明
一阶位移 $ \kappa \simeq 0.149e^{2\gamma_0 L}$	已证明 + 数值
展开参数 Λ 、Lambert- W 重求和	证明概要 + 数值
双重极限三分法 (阈值 $c_* = 5.620$, 新分支 $-1/(2c)$)	已证明 条件 J-asym + 数值
新模 residue $O(1/L)$ 、时间窗回波展开	精确低阶 + 数值
尾巴振幅按 $(8A)^{-2}$ 缩放	精确低阶 + 猜想
定理 2: $\mathcal{E}(T) \leq 1.053\varepsilon[(T+2-L)^4 - (L-11)^4]^{1/2}$	已证明
定理 3: $\varepsilon K_3 < 1$ 时 $\sup_T \mathcal{E} \leq \varepsilon K_2 N_L / [(1 - \varepsilon K_3)\ h_0\]$	已证明 条件 J
对数窗口 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 内 (Q3c) 成立, $\alpha = 1$	已证明 条件 J
$\alpha = 1$ 最佳	已证明
全 $L \geq L_0$ 一致 (至 $L = 10^4$, $\varepsilon L = 3000$)	数值 + 猜想
$L \rightarrow \infty$ 极限公式	证明概要 (条件 LF) + 数值
低频引理 (LF)	猜想 (数值 $C_{LF} \leq 0.018$)
结构化 pseudospectrum 包含关系	已证明

参考文献

- [1] E. W. Leaver, Proc. R. Soc. Lond. A **402**, 285 (1985)——连分式方法（用于核验 QNM）。
- [2] C. Gundlach, R. H. Price, J. Pullin, Phys. Rev. D **49**, 883 (1994)——菱形格式。
- [3] H.-P. Nollert, Phys. Rev. D **53**, 4397 (1996).
- [4] E. Barausse, V. Cardoso, P. Pani, Phys. Rev. D **89**, 104059 (2014).
- [5] M. H.-Y. Cheung *et al.*, Phys. Rev. Lett. **128**, 111103 (2022).
- [6] E. Berti *et al.*, Phys. Rev. D **106**, 084011 (2022).
- [7] Z. Mark, A. Zimmerman, S. M. Du, Y. Chen, Phys. Rev. D **96**, 084002 (2017)——回波的多次反射级数（与 (1) 同构）。
- [8] J. L. Jaramillo, R. P. Macedo, L. Al Sheikh, Phys. Rev. X **11**, 031003 (2021)——双曲切片下的 QNM pseudospectrum。
- [9] R. Donniger, W. Schlag, A. Soffer, Adv. Math. **226**, 484 (2011)——Schwarzschild 上 Price 律（ $s = 0$ ；仅作为假设 J 的背景）。

文献仅作背景：[3, 4, 5, 6] 讨论远区小扰动引起的 QNM 谱不稳定与时域稳定性。本文的 Lambert- W 重求和、双重极限的 Hurwitz 论证、定理 2/3 与 $L \rightarrow \infty$ 极限公式均在本题设定下独立推导，未逐一核对与上述文献具体公式的对应。

A 代码与数据文件

目录 `q3_work/`: `rwcore.py` (势、初值、两种时域求解器)、`freqdomain.py` (实 ω Jost 解)、`qnm.py` (Leaver、复 ω Jost 函数、势垒系数、共振函数)、`q_first_order.py`、`q_roots.py`、`q_branches.py`、`fd_driver2.py`、`largeL.py`、`kconst.py`、`td_batch.py`、`an_fd.py`、`an_td.py`、`winding.py` (辐角原理计数)、`make_fig_tex.py` (本文插图)、`sym_checks.py`、`sym_checks2.py`；结果 `*.json`、`*.npz`。均已实际运行。`tail_test.py` 也已运行，但结果被舍入噪声淹没，不作为证据。